II. Fenyő és szövőlepke 9 pont



A fenyőfajokon élő szövőlepke hernyói társasan, sűrű szövedék védelmében töltik a nappalt, és leginkább éjszaka táplálkoznak.

1. A tápnövényt jelentő fenyők a nyitvatermők csoportjába (törzsébe) tartoznak. Mi állítható róluk? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Egyszikűek.
B) Termésük van.
C) Virágos növények.
D) Spóráikat rovarok szállítják.
E) Gázcserenyílásaik vannak.
F) Kétszikűek.

2. A szövedéket alkotó fehérjét a hernyók szövőmirigyei termelik. A szénen kívül melyik az a három elem, melynek atomjait biztosan tartalmazza a szövedék?

A) N, P, S
B) H, O, N
C) H, N, P
D) O, H, P
E) O, H, S

3. Mely szerves molekulák alkotják a szövedék anyagának építőegységeit?

A) szőlőcukor
B) aminosavak
C) nukleinsavak
D) szénhidrátok
E) szerves bázisok

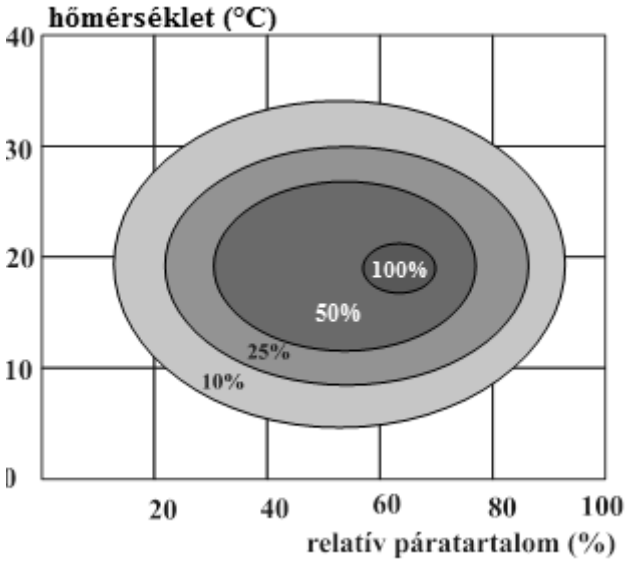
4. A lepkék ivarmeghatározása a madarakéhoz hasonló: a hímek X és X, a nőstények X és Y ivari kromoszómákat hordoznak. A közös fészekben élő szövőlepke hernyók egyetlen nőstény megtermékenyített petéiből kelnek ki. Mi állítható róluk? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.) (2 pont)

A) Ezen hernyók mindegyike azonos génállományt hordoz.
B) Ezen hernyók mindegyikéből azonos nemű lepkék jönnek létre.
C) Ezen hernyók sejtjeinek mindegyikében az X kromoszómák azonosak.
D) Azon hernyók, melyekből nőstény lepke lesz, azonos Y kromoszómát hordoznak.
E) Ezek a hernyók egymás testvérei.

5. Milyen szerepet játszanak a szövőlepke hernyói ökológiai szempontból az erdei életközösségben?

A) Termelők.
B) Elsődleges fogyasztók.
C) Másodlagos fogyasztók.
D) Élősködők.
E) Lebontók.

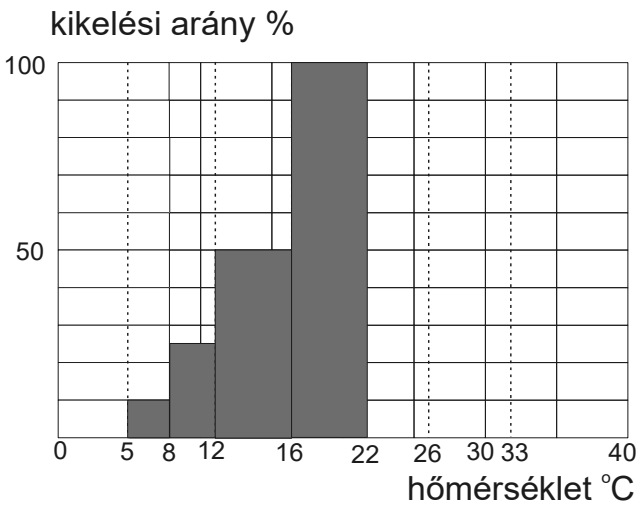
A hernyórágás okozta kártétel mértéke erősen függ az adott év időjárásától. Ez a grafikon azt mutatja, hogy a fenyő-szövőlepke bábjainak hány százalékából bújik ki az adott körülmények közt a kifejlett lepke. (Például 30 °C-os hőmérsékleten 40%-os relatív páratartalom mellett ez az arány csak 10%. Az ellipsziseken kívüli területeken mindenütt 0% a kelési arány.)



6. Adja meg a szövőlepke hernyójának tűrőképességének optimumát a vizsgált két szempontból!

…… és …….. °C közti hőmérséklet és …… % és ……% közti páratartalom.

7. A grafikon alapján egészítse ki a szövőlepke hernyójának tűrőképességi diagramját 60%-os páratartalom mellett a megadott három hőmérsékleti értéken!



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen